

Лабораторная работа 9

1. Используя утилиты `hexdump` и `strings`, вывести на экран содержимое одного из перечисленных ниже файлов из каталога `/bin`. Позиция файла для распечатки определяется номером бригады.

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ hexdump -C /bin/sed | head -50
00000000  7f 45 4c 46 02 01 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00 |.ELF.....|
00000010  03 00 3e 00 01 00 00 00  d0 49 00 00 00 00 00 00 |..>.....I....|
00000020  40 00 00 00 00 00 00 00  c8 b2 01 00 00 00 00 00 |@.....|
00000030  00 00 00 00 40 00 38 00  0d 00 40 00 1e 00 1d 00 |....@.8...@....|
00000040  06 00 00 00 04 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00 |.....@.....|
00000050  40 00 00 00 00 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00 |@.....@.....|
00000060  d8 02 00 00 00 00 00 00  d8 02 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000070  08 00 00 00 00 00 00 00  03 00 00 00 04 00 00 00 |.....|
00000080  18 03 00 00 00 00 00 00  18 03 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000090  18 03 00 00 00 00 00 00  1c 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000a0  1c 00 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000b0  01 00 00 00 04 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000c0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000d0  98 29 00 00 00 00 00 00  98 29 00 00 00 00 00 00 |.).....).|
000000e0  00 10 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 05 00 00 00 |.....|
000000f0  00 20 00 00 00 00 00 00  00 20 00 00 00 00 00 00 |.....|
```

`hexdump` для просмотра шестнадцатеричного представления

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ strings /bin/sed | head -10
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
__cxa_finalize
__libc_start_main
__cxa_atexit
dcgettext
stderr
__fprintf_chk
strlen
malloc
__sprintf_chk
```

2. Подсчитать общее количество файлов (каталогов) в одном из перечисленных ниже каталогов. Каталог для подсчета количества определяется номером бригады (`bin`)

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ ls /bin | wc -l
1455
ignat@ignat-VirtualBox:~$
```

`Ls /bin` выводит список файлов, вывод перенаправляется в `wc` (word count) и происходит подсчет

3. Найти общее количество процессов, выполняющихся в системе в данный момент.

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ ps -aux | wc -l
225
ignat@ignat-VirtualBox:~$
```

ps -aux выводит список процессов, вывод перенаправляется в wc (word count) и происходит подсчет

4. Вывести список выполняющихся процессов, в именах которых присутствует слово manager и отсутствует слово grep:

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ ps aux | grep manager | grep -v grep
ignat@ignat-VirtualBox:~$
```

Команда ничего не вывела, следовательно, нет процессов, удовлетворяющих условиям

5. Создать текстовый файл, содержащий набор строк вида:

```
123
178
176
755
713
```

873 С помощью утилиты grep найти строки, в которых есть цифра 7, после которой находится одна из цифр — 1, 3 или 5.

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ cat > numbers.txt << 'EOF'
123
178
176
755
713
873
EOF
ignat@ignat-VirtualBox:~$ cat numbers.txt
123
178
176
755
713
873
ignat@ignat-VirtualBox:~$ grep '7[135]' numbers.txt
755
713
873
ignat@ignat-VirtualBox:~$
```

6. Создать текстовый файл, содержащий набор строк вида: starfish starless samscripтер stellar microsrar ascender sacrifice scalar С помощью утилиты grep найти строки, начинающиеся на букву s и заканчивающиеся на букву r.

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ cat > words.txt << 'EOF'
starfish
starless
samscripтер
stellar
microstar
ascender
sacrifice
scalar
EOF
ignat@ignat-VirtualBox:~$ grep '^s.*r$' words.txt
samscripтер
stellar
scalar
ignat@ignat-VirtualBox:~$
```

^ - начало строки, s - буква s в начале, .* - любое количество любых символов, r - буква r, \$ - конец строки

7. Создать текстовый файл, содержащий простейшие адреса электронной почты вида username@website.com. С помощью утилиты grep найти строки, содержащие правильные простейшие адреса. Проверить возможность использования более сложного регулярного выражения для распознавания адресов, содержащих другие допустимые символы.

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ cat > emails.txt << 'EOF'
username@website.com
user.name@website.com
user-name@website.com
user_name@website.com
user123@website.com
123user@website.com
> EOF
ignat@ignat-VirtualBox:~$ grep '^[a-zA-Z0-9._%+-]\+@[a-zA-Z0-9.-]\+\.[a-zA-Z]\{2,\}$' emails.txt
username@website.com
user.name@website.com
user-name@website.com
user_name@website.com
user123@website.com
123user@website.com
ignat@ignat-VirtualBox:~$
```

Дословно вот так: Начинается с одного или более символов: латинские буквы, цифры, точка, подчеркивание, процент, плюс, минус + символ @ + один или более символов: латинские буквы, цифры, точка, дефис + точка + минимум две латинские буквы до конца строки

8. Создать текстовый файл, содержащий допустимые и недопустимые IP-адреса, например
- 127.0.0.1
 - 255.255.255.255
 - 12.34.56
 - 123.256.0.0
 - 1.23.099.255
 - 0.79.378.111
- С помощью утилиты `grep` и руководства `man` найти строки, содержащие допустимые четырехбайтовые IP адреса.

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ cat > ip_addresses.txt << 'EOF'
127.0.0.1
255.255.255.255
12.34.56
123.256.0.0
1.23.099.255
0.79.378.111
192.168.1.1
10.0.0.1
172.16.0.1
300.400.500.600
01.02.03.04
1.2.3.4.5
EOF

ignat@ignat-VirtualBox:~$ grep -E '^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9][0-9]|0[0-9])\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|0[0-9]|1[0-9][0-9]|0[0-9])$' ip_addresses.txt
127.0.0.1
255.255.255.255
192.168.1.1
10.0.0.1
172.16.0.1
```

25[0-5] - числа 250-255, 2[0-4][0-9] - числа 200-249, 1[0-9][0-9] - числа 100-199, [1-9][0-9] - числа 10-99, [0-9] - числа 0-9

{3}-повторить 3 раза

9. Создать текстовый файл, содержащий корректные и некорректные номера телефонов ведомственной АТС объемом 399 номеров, номера с 000 до 399 – корректные, 0, 400, 900 некорректные. С помощью утилиты `grep` и руководства `man` найти строки, содержащие допустимые номера телефонов.

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ cat > phones.txt << 'EOF'
000
001
050
100
199
200
299
300
399
0
400
401
500
600
900
999
123
045
-1
abc
12
1234
398
399
400
EOF
```

```
ignat@ignat-VirtualBox:~$ grep -E '^(0[0-9][0-9]|[1-2][0-9][0-9]|3[0-9][0-9])$' phones.txt
000
001
050
100
199
200
299
300
399
123
045
398
399
```